

PolyFusion 仿星器几何：怎么画、怎么进功率账

PolyFusion release —— 仿星器几何系列报告（配 docs/39）

2026 年 6 月 15 日

摘要

本报告说明 PolyFusion 0-D 程序里仿星器的几何当前到底怎么实现，以及这套几何以哪些量、按什么幂次进入功率账。核心结论：几何有两个互相独立又互相一致的角色——(1) 前端截面视图（cartoon，给人看形状），(2) 后端功率账几何（一组标量 $a, V_p, S_w, L_{ax}, \bar{t}$ ，给功率公式做积分权重）。两者通过同一个截面面积锚 $A_{flux} = \pi a^2$ 绑定，已数值核对一致到 $\leq 1\%$ 。

1 两个几何角色

(A) 功率账几何（后端，真正进功率）。功率公式只需要一小组标量：等离子体体积 V_p 、第一壁面积 S_w 、面积等效小半径 a 、大半径 R_0 、磁轴长 L_{ax} 、旋转变换 $\bar{t}$ 。它们不依赖”画成什么形状”。

(B) 截面视图几何（前端，只给人看）。UI 在 $\varphi = 0, T/4, T/2$ 三个环向切面画磁面截面 + 壁层。这是装饰性 cartoon，不进任何功率数。

二者的唯一物理绑定：视图截面的面积 = 功率账用的 $A_{flux} = \pi a^2$ （见 §??）。

2 UI 几何面板：每个输入参数干什么

UI「几何」面板的输入与它们进入几何/功率的方式如下表，逐项公式见后。

输入	含义	作用（进入哪里）
R_0	大半径 [m]	磁轴平均大半径；定 $a = R_0/A$ ；进 ISS04 ($R_0^{0.64}$) 与 Sudo 限
A	环径比	唯一定小半径 $a = R_0/A$
N_{fp}	场周期数	磁轴/边界的环向周期数；切面间距 $2\pi/N_{fp}$ ；定 helicity
δ_h	轴螺旋偏移 [m]	默认螺旋轴的偏移幅度；改 L_{ax} 、曲率/扭率 $\rightarrow \bar{t}_{geom}$ 、拉长比
$\bar{\eta}$	近轴形参 [1/m]	一阶近轴塑形量 ($\neq 0$ 必填)；定截面拉长比 (导出量)；概念堆驱动几何，真机仅驱动显示
g	壁间隙 [m]	壁 = 边界外扩 g ；定壁周长 $\rightarrow S_w$ (概念堆)
rc, zs	自定义轴傅里叶	覆写默认螺旋轴，给任意三维 Fourier 磁轴
V_p^*	体积实测覆写 [m ³]	> 0 时 直接替换 V_p (真机)
S_w^*	壁面积实测覆写 [m ²]	> 0 时 直接替换 S_w (真机)

磁轴怎么定 ($R_0, \delta_h, N_{fp}, rc, zs$)。默认磁轴是一条螺旋闭曲线

$$R(\varphi) = R_0 + \delta_h \cos(N_{fp}\varphi), \quad Z(\varphi) = -\delta_h \sin(N_{fp}\varphi), \quad (1)$$

即 $rc = [R_0, \delta_h]$, $zs = [0, -\delta_h]$ 。给定 rc, zs 列表则改为任意 $R = \sum_n rc_n \cos(nN_{fp}\varphi)$, $Z = \sum_n zs_n \sin(nN_{fp}\varphi)$ 。轴长 $L_{ax} = \oint \sqrt{R^2 + R'^2 + Z'^2} d\varphi$ 进体积/壁面；曲率 $\kappa(\varphi)$ 、扭率 $\tau(\varphi)$ 进 σ 方程定 $\bar{t}_{geom}$ 。约束 $0 \leq \delta_h < R_0$ 。 $\delta_h = 0 \Rightarrow$ 平面圆轴 $\Rightarrow \bar{t}_{geom} = 0$ (须给实测 $\bar{t}$)。

$\bar{\eta}$ 怎么定形状。一阶近轴磁场 $B = B_0 [1 + r \bar{\eta} \cos \theta]$ 。该塑形给出一阶截面 (法向 $\hat{n}$ 、副法向 $\hat{b}$)

$$X_{1c} = \frac{\bar{\eta}}{\kappa}, \quad Y_{1s} = \frac{\kappa}{\bar{\eta}}, \quad Y_{1c} = \frac{\kappa \sigma}{\bar{\eta}}, \quad (2)$$

拉长比是**导出量**

$$e = \frac{p + \sqrt{p^2 - 4}}{2}, \quad p = X_{1c}^2 + Y_{1s}^2 + Y_{1c}^2, \quad (3)$$

随 $\bar{\eta}$ 减小而增大 (量级 $\sim (\kappa/\bar{\eta})^2$)。故 $\bar{\eta}$ 太小给针状截面——真机预设的 $\bar{\eta}$ 仅为显示挑选，几何由实测覆写决定。

g, V_p^*, S_w^* 。壁层 = 边界沿外法向外扩 g ；概念堆 S_w 取该外扩边界的精确环向积分 (故由 g 决定)。真机给 V_p^*, S_w^* (> 0) 后**直接替换**对应几何量进功率账 (见 §??)，近轴几何只剩诊断。

3 功率账几何怎么取（后端）

固定关系：

$$a = \frac{R_0}{A}, \quad A_{\text{flux}} = \pi a^2, \quad (4)$$

其中 A 是环径比 (aspect ratio) 输入。 A_{flux} 取一阶近轴的通量守恒截面积：一阶近轴椭圆拉长比 κ 与 $1/\kappa$ 相乘抵消，面积恒为 πa^2 (面积守恒)，所以拉长比不改体积。

体积/壁面按位形类别两条路：

- **概念堆** (HELIAS、NAE-QA，本就是近轴设计)：前端所画的近轴边界（一阶体 + 限幅二阶 bean，见 §??）即后端积分的**同一条曲线**， V_p, S_w 取该边界的精确环向积分

$$V_p = \oint \left[\frac{1}{2} R^2 dZ \right] d\varphi, \quad S_w = \oint \int |\partial_\theta P \times \partial_\varphi P| d\theta d\varphi, \quad (5)$$

比解析 Pappus 估计 $\pi a^2 L_{\text{ax}}$ 低约 2-6% (bean/曲率修正)。 L_{ax} 为近轴磁轴弧长， $\bar{t}$ 由周期 σ 方程自洽解出 (含轴扭率贡献)； $A_{\text{flux}} = \pi a^2$ 仍为功率密度的一阶通量守恒锚。

- **真机** (W7-X、LHD、HSX、CFQS)：单谐波近轴无法表示，改用实测覆写

$$V_p = V_p^{\text{override}}, \quad S_w = S_w^{\text{override}}, \quad \bar{t} = \bar{t}^{\text{measured}}. \quad (6)$$

此时近轴解被丢弃；其 $\bar{t}_{\text{geom}}, \kappa_{\text{eff}}, e_{\text{max}}$ 仅作**诊断估计** (UI 标”~ 近轴估”)，并把上报的 $V_{p,\text{geom}}, S_{w,\text{geom}}$ 置为实际所用值以免误导。

4 几何怎么进功率账（哪个量、什么幂次）

总功率平衡（与其它位形共用结构）：

$$P_{\text{heat}} = P_{\text{cycl}} + P_{\text{brem}} + P_{\text{line}} + \frac{E_{\text{th}}}{\tau_E} - f_{\text{ion}} P_{\text{fus}}. \quad (7)$$

几何标量的进入点如下表。

功率量	公式（几何相关因子）	几何依赖
聚变功率	$P_{\text{fus}} \propto n_{10} n_{20} \Phi V_p$	$\propto V_p$ （体积积分权重）
中子功率	$P_n = P_{\text{fus}}(1 - f_{\text{ion}})$	经 P_{fus} 经 V_p
韧致辐射	$P_{\text{brem}} \propto n_e^2 \sqrt{T_e} V_p$	$\propto V_p$
回旋辐射	$P_{\text{cycl}} \propto B_0^{2.5} a^{-0.5} V_p$	$\propto V_p a^{-1/2}$
储能/输运	$E_{\text{th}} \propto (n_i T_i + n_e T_e) V_p, \quad P_{\text{tr}} = E_{\text{th}}/\tau_E$	$\propto V_p$
第一壁负荷	$P_{\text{wall}} = (P_{\text{fus}} + P_{\text{heat}})/S_w$	$\propto 1/S_w$
ISS04 约束	$\tau_{\text{ISS04}} \propto a^{2.28} R_0^{0.64} P_L^{-0.61} \bar{n}^{0.54} B_0^{0.84} \bar{t}^{0.41}$	$a, R_0, \bar{t}$
Sudo 密度限	$n_{\text{Sudo}} = 0.25 \sqrt{P_L B_0 / (a^2 R_0)} \cdot 10^{20}$	a, R_0

要点：

- 体积 V_p 是最强权重： $P_{\text{fus}}, P_{\text{brem}}, P_{\text{cycl}}, E_{\text{th}}$ 全部线性正比于 V_p 。真机用实测 V_p ，所以聚变/辐射功率锚在实测体积上。
- S_w 只进壁负荷： $P_{\text{wall}} = (P_{\text{fus}} + P_{\text{heat}})/S_w$ 。这就是真机要 S_w^{override} 的原因——近轴 $S_{w,\text{geom}}$ 因极端拉长而失真（如 HSX 近轴 $e_{\text{max}} \sim 384$ ）。
- $a, R_0, \bar{t}$ 进约束闭合： ISS04 约束时间与 Sudo 密度限。 $\bar{t}$ 仅在此以 0.41 次幂出现；真机用实测 $\bar{t}$ 。
- 形状（bean / 旋转椭圆 / D 形）不进功率：功率只看上述标量。截面形状纯属可视化。

5 截面视图怎么画（前端）

概念堆——二阶近轴。 用 Garren-Boozer / Landreman-Sengupta-Plunk 的二阶 (r^2) 近轴展开（移植 pyQSC，对齐 $< 2 \times 10^{-12}$ ）。截面

$$P(\theta) = \text{axis} + X\hat{n} + Y\hat{b} + Z\hat{t}, \quad X = rX_{1c} \cos \theta + r^2(X_{20} + X_{2c} \cos 2\theta + X_{2s} \sin 2\theta), \dots$$

一阶体按真实 a 画（尺寸对），二阶 wobble 限幅（ $\leq$ 一阶的 50%）给出 bean/crescent，互不自交。此 $\rho=1$ 边界即概念堆功率账体积/壁面的积分对象 (§??) ——前端所画与后端所积为同一条。

真机——真实公开平衡边界谐波。 取 DESC 公开平衡（desc/examples: W7-X、HSX、ESTELL；经典 $l=2$ heliotron 作 LHD）的边界 Fourier 系数，截断 $|m|, |n| \leq 2$ 、归一化（减 R_{00} 、除原生小半径），按 DESC 双 Fourier 乘积基求值并重缩放预设 R_0, a ：

$$R(\theta, \varphi) = R_0 + a \sum_{m,n} R_{mn} A_m(\theta) B_n(\varphi), \quad Z(\theta, \varphi) = a \sum_{m,n} Z_{mn} A_m(\theta) B_n(\varphi), \quad (8)$$

$A_m = \cos m\theta$ ($m \geq 0$) $|\sin |m|\theta|$ ($m < 0$), $B_n = \cos(n n_{\text{fp}} \varphi) |\sin(\dots)|$ 。这复现真实的 W7-X bean $\rightarrow$ triangle、LHD 旋转椭圆、HSX/CFQS 形态。

嵌套面与壁层（统一画法）。 概念堆与真机共用一套嵌套构造：以磁轴（ $m=0$ 谐波 / 近轴 $r \rightarrow 0$ 极限）为芯，

$$S(\rho) = \text{axis} + \rho(\text{低阶体}) + \rho^{1.5}(\text{高阶塑形}),$$

低阶体 ($m \leq 1$ 椭圆 / 一阶近轴) 随尺寸线性缩放，高阶塑形 ($m \geq 2$ bean • triangle / 二阶 wobble) 按 $\rho^{1.5}$ 衰减——比原始近轴 $\rho^{|m|}$ ($= \rho^2$) 高一阶，使磁面严格嵌套不交叉（逐点 point-in-polygon 核验，全部预设、全部切面）并向轴平滑圆化； ρ 取均匀采样使径向间距均匀（W7-X $\varphi=0$ 间距不均匀度 $1.73 \rightarrow 1.11$ ）。原 ρ^2 衰减会让 W7-X $\varphi=0$ bean 尖端处 $\rho=0.85$ 面穿出边界（15/121 点）。因 $\rho=1$ 边界与衰减律无关，功率账体积分不受此显示改动影响。壁层 = 边界外扩 g ，保证磁面 $\subset$ 边界 $\subset$ 壁。UI 提供相位开关（ $\varphi = 0/T4/T2$ ）与连续相位滑块；高级输入（自定义轴 rc/zs 、实测 V_p^*/S_w^* ）折叠于几何参数组末尾就地展开，普通模式仅露 $R_0/A/n_{\text{fp}}/\delta_h/\bar{\eta}/g$ 。

6 一致性核查

对全部 6 预设数值核对（前端截面面积 vs 后端 A_{flux} ；前端隐含体积/壁面 vs 后端 V_p/S_w ）：

预设	a	$A_{\text{flux}} = \pi a^2$	前端截面面积	比值
HELIAS / NAE-QA	1.80	10.18	10.1	0.99-1.00
W7-X	0.55	0.950	0.946	1.00
LHD	0.65	1.327	1.327	1.00
HSX	0.15	0.071	0.070	0.99
CFQS	0.25	0.196	0.196	1.00

- **核心一致**：前端 a, R_0, n_{fp} = 后端：前端截面面积 = 后端 $A_{\text{flux}} = \pi a^2$ ($\leq 1\%$ ，全部预设)。真机谐波按原生小半径归一化使面积恒为 πa^2 。
- **概念堆**：前端所画近轴边界与后端积分为同一条曲线，体积/壁面恒等一致（数值核对 $< 10^{-6}$ ）；该精确积分比解析 Pappus 估计 $\pi a^2 L_{\text{ax}}$ 低约 2-6%（bean/曲率修正）。
- **真机**：功率账用实测 V_p/S_w ；前端真实形状的几何体积/壁面在其 $\sim 10\text{-}25\%$ 内（W7-X 32.7 vs 30； S_w 141 vs 128），实测值为准。
- 真机近轴诊断（ $\bar{l}_{\text{geom}}, \kappa_{\text{eff}}, e_{\text{max}}$ ）已在 UI 标“~ 近轴估”，不进功率数。

7 诚实局限

- 截面视图是 cartoon：真机用 $|m|, |n| \leq 2$ 截断 + 归一化重缩放，非完整平衡重建；LHD 用通用 $l=2$ heliotron 结构、CFQS 用 ESTELL 代理（形态族正确、非逐机精确）。
- 真机 $V_p/S_w/\bar{l}$ 覆写值为公开估计，需对照权威文献核实。
- 嵌套面用 ρ 体 + $\rho^{1.5}$ 塑形的统一构造（严格嵌套、均匀间距），壁层按 g 外扩；均为显示近似，但 $\rho=1$ 边界即功率账积分边界。

来源。 DESC `desc/examples` (github.com/PlasmaControl/DESC); ISS04: Yamada NF 45 (2005) 1684; Sudo NF 30 (1990); 近轴: Landreman - Sengupta - Plunk JPP 85 (2019)。代码细节见 `polyfusion/configs/stellarator.py`, `polyfusion/nearaxis.py`, `presets/stellarator.json`, 过程见 `docs/39`。